



מועד הבחינה :
קיץ תשפ"ד – 2024 – מועד א'
מספר השאלון : 92956*
נספח : דף תשובות

מספר ת.ז.
מספר מחברת

הנדסת קול 2

הנדסאים – הנדסת קול

הנחיות לבחינה

- א. משך הבחינה : ארבע שעות.
- ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה : בשאלון זה 40 שאלות אמריקאיות. עליכם לענות על כולן, ערך כל שאלה 2.5 נקודות. סך הכל : 100 נקודות.
- ג. חומר עזר מותר לשימוש : מחשבון (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).
- ד. הוראות מיוחדות : 1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.
2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.
3. חישוב נפחי קבצים במבחן הינו בשיטה הדצימלית.
- ה. הוראות כלליות : 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות.
2. יש לכתוב את התשובות בעט בלבד.
3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.
4. יש להגיש בסיום הבחינה את השאלון ואת הנספח המצורף.
5. בסיום המבחן יש לרשום את מספרי התשובות לבדיקה. התשובות ייבדקו לפי סדר כתיבתן.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!
בהצלחה!

שאלות 1-40 (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות).

לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד, יש לסמן רק אותה בנספח.

אם תסמנו יותר מתשובה אחת – התשובה תפסל.

הערות למושגים במבחן:

קה"צ – kHz

ביט – Bit

בייט – Byte

נקודה צפה – Floating Point

פיק – Peak

קצב ביטים – Bitrate

חישוב נפחי קבצים וקצב העברתם הם בשיטה העשרונית.

1. מה מייצג הכי נכון את ה-Mantissa ב-32bit Floating Point?

א. מספר שלם.

ב. שבר.

ג. מספר שלילי.

ד. חזקה.

2. מהו Oversampling?

א. שיטה לדגימות חוזרות כדי לשמור על איכות סאונד גבוהה בקלטות שנמוכות מ-16BIT.

ב. שיטה לדגימות חוזרות בהקלטות עם דינמיקה גבוהה כדי להימנע מדיסטורשן בסיגנל.

ג. שיטה שבה עובדים עם ממשק MADI בקווים ארוכים.

ד. שיטה למניעת עיוותים בסיגנל שבה דוגמים בתדר גבוה יותר מאשר Nyquist rate.

3. מה עושה ממיר A/D 96kHz?

א. דוגם סיגנל עד תדר של 96kHz.

ב. דוגם את הסיגנל 96 פעמים בשנייה.

ג. דוגם את הסיגנל 96 אלף פעמים בדקה.

ד. דוגם את הסיגנל 96 אלף פעמים בשנייה.

4. מהו הטווח הדינמי המרבי בהקלטה ב-2 ביט?

א. 2 dB

ב. 6 dB

ג. 12 dB

ד. 36 dB

5. אילו מושגים קשורים למילה הנוצרת במערכת העובדת ב Floating Point?

- א. Mantissa & Exponent
- ב. VBR & CBR
- ג. Negative & Relative
- ד. True & False

6. מהו ה-BITRATE של קובץ WAV mono 44.1kHz 22bit?

- א. 705.6 Kbps
- ב. 970.2 Kbps
- ג. 1,152 Kbps
- ד. 2,304 Kbps

7. אילו ספרות יכולות להופיע רק במספר הנרשם בבסיס 4?

- א. 0,1
- ב. 0,1,2
- ג. 0,1,2,3
- ד. 0,1,2,3,4

8. מהו LSB?

- א. Lowest Signal Bit
- ב. Least Significant Byte
- ג. Low Significant Bit
- ד. Least Significant Bit

9. Gib 1 הם:

- א. 1024^2
- ב. 1024^3
- ג. 1024^4
- ד. 1024^5

10. מהו פורמט AAC?

- א. Analog Audio Coding
- ב. Advanced Audio Coding
- ג. Advanced Audio Conversion
- ד. Advanced Algorithm Coding

11. איך מכונים ערוצים שולחים ומקבלים במערכת Dante?

- א. Active/Passive
- ב. Digital/Analog
- ג. Tx/Rx
- ד. Send/Get

12. מה דוגם מעגל Sample and Hold?

- א. זרם ביטים.
- ב. זרם חשמלי.
- ג. מתח חשמלי.
- ד. התנגדות.

13. באילו שיטות דיגיטליות משתמשים להזרמת אודיו דיגיטלי ולא לשמירתו?

- א. אופטית ומגנטית.
- ב. חשמלית ואופטית.
- ג. מכנית ומגנטית.
- ד. חשמלית ומכנית.

14. במה נמדד רוחב פס?

- א. בייט לשנייה.
- ב. ביט לשנייה.
- ג. הרץ לשנייה.
- ד. וולט לשנייה.

15. איזה רכיב חשמלי נחוץ למעגל Sample and Hold?

- א. נגד.
- ב. קבל.
- ג. מגבר.
- ד. שנאי.

16. אנחנו מנגנים קובץ אודיו במערכת דיגיטלית ורואים שהפיק שלו מגיע ל 8.5- דיבי.

איזה דיבי זה?

- א. dB FS
- ב. dB SPL
- ג. dB VU
- ד. dB V

17. אתם מורידים קובץ שנפחו 250MB. חיבור האינטרנט שלכם הוא 50mbps.

בכמה זמן הקובץ ירד למחשבכם?

- א. 45 שניות.
- ב. 50 שניות.
- ג. 35 שניות.
- ד. 40 שניות.

18. כמה זמן ייקח להעלות לשרת קובץ של 2.5 GB בקצב העלאה של 200 Mbps?

- א. כ-0 דקה ו-40 שניות.
- ב. כ-1 דקה ו-10 שניות.
- ג. כ-1 דקה ו-40 שניות.
- ד. כ-2 דקה ו-0 שניות.

19. מהו בעצם Bitrate?

- א. קצב זרימת ביטים לזמן מוגדר.
- ב. קצב המרת ביטים לשנייה.
- ג. קצב זרימת ביטים ביחס לרוחב הפס.
- ד. קצב זרימת ביטים ביחס לתדר הדגימה.

20. מהו MADI?

- א. Multitrack Audio Digital Interface
- ב. Multichannel Analog Digital Interface
- ג. Multichannel Audio Digital Interface
- ד. Multichannel Audio Digital Interchange

21. מהו המספר הדצימלי הגבוה ביותר שאפשר להציג במערכת 10 ביט?

- א. 1022
- ב. 1023
- ג. 1024
- ד. 1025

22. כמה ביטים יש ב- 999 MB?

- א. 125 Mbit
- ב. 4141 Mbit
- ג. 7992 Mbit
- ד. 150000 Mbit

23. מהו ערוץ AUX במערכות אודיו דיגיטליות?

- א. ערוץ המסכם ערוצים אחרים המנותבים אליו.
- ב. ערוץ השולט בעוצמת הערוצים הכפופים אליו.
- ג. ערוץ המסכם את סך האותות היוצאים מהתוכנה לממיר ה-D/A.
- ד. ערוץ המשמש לכניסת אות MIDI.

24. VBR הוא מונח הקשור ל:

- א. ממיר מדיגיטלי לאנלוגי.
- ב. הזרמת ביטים.
- ג. שפה בינארית.
- ד. תדר דגימה.

25. מהו תפקיד ה-Dither?

- א. מנחית רעש מהסיגנל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה נמוכה.
- ב. מוסיף רעש לסיגנל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה גבוהה.
- ג. מנחית רעש מהסיגנל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה גבוהה.
- ד. מוסיף רעש לסיגנל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה נמוכה.

26. מכמה ספרות בינאריות בנוי מספר המוצג ב-24 ביט?

- א. 4
- ב. 8
- ג. 16
- ד. 24

27. מה היתרון העיקרי במעבר להקלטה ב 24 ביט לעומת 16 ביט?

- א. הגדלת הטווח הדינאמי.
- ב. הכפלת הרמוניות מדויקת יותר.
- ג. תדרים נמוכים מדויקים יותר בדגש על סאב באס.
- ד. חיסכון בשטח אחסון על גבי הדיסק.

28. אם נדגום בממיר A/D ב-7 ביט, לאיזה טווח דינאמי עלינו לצפות?

- א. 44dB
- ב. 96dB
- ג. 42dB
- ד. 22dB

29. כיצד נקרא תהליך מדידת המשרעת (אמפליטודה) של כל דגימה מעוגלת לביט הקרוב ביותר?

- א. Quantization
- ב. Sample and Hold
- ג. Clocking
- ד. Compression

30. מה קובע את רמת הדייק של השעון בממיר אנלוג לדיגיטל?

- א. מתנד קריסטלי.
- ב. קבל משתנה.
- ג. דיודה.
- ד. מעגל על בסיס מוליך למחצה.

31. מהו מספר בינארי?

- א. מספר לא זוגי.
- ב. מספר זוגי.
- ג. מספר המורכב מהספרות 0 עד 9.
- ד. מספר המורכב מהספרות 0,1.

32. היכן מתבטא היתרון בהקלטה בתדר דגימה גבוה?

- א. בהקלטה שבה אנו רוצים דיוק מרבי בתדרים הגבוהים.
- ב. בהקלטה שבה אנו רוצים להימנע מעיוות הצליל בעוצמה גבוהה.
- ג. בהקלטה שבה אנו רוצים דינמיקה גדולה יותר בין סינגל חלש לסינגל חזק.
- ד. בהקלטה שבה אנו רוצים תמונת סטריאו מדויקת יותר.

33. נקודת החיתוך ברכיב ה- Anti-aliasing filter צריכה להיות קטנה מ:

- א. $1/3$ מתדר הדגימה.
- ב. כמו תדר הדגימה.
- ג. $1/2$ מתדר הדגימה.
- ד. $2/3$ מתדר הדגימה.

34. כמה קילובייט (KB) יש בשנייה אחת של קובץ 96WAV stereo 20/kHz bit?

- א. 240
- ב. 480
- ג. 960
- ד. 1920

35. יש כאלה הטוענים שסאונד של תקליט נשמע יותר טוב מכל פורמט דיגיטלי.

ה-Signal to Noise Ratio של תקליט הוא כ-80 דבי. לאיזה מושג אפשר להשוות נתון זה?

- א. Anti-Aliasing
- ב. Sampling Frequency
- ג. Analog to Analog Converter
- ד. Bit Depth

36. את הפודקסט שלכם באינטרנט אתם מפיצים באיכות של 196 kbps. יש לכם 400 מאזינים בו זמנית.

מהו רוחב הפס המינימלי שיידרש לכם?

- א. כ-70 Mbps
- ב. כ-80 Mbps
- ג. 90 Mbps
- ד. 100 Mbps

37. אם נרצה לדגום תדר של 100kHz לאיזה ממיר D/A נזדקק?

- א. 48 kHz
- ב. 88 kHz
- ג. 96 kHz
- ד. 200 kHz

38. אם נצטרך לצייר גרף של דגימה של שנייה אחת של אודיו דיגיטלי מה ייצג הציר האופקי?

- א. אמפליטודה.
- ב. זמן.
- ג. עומק סיבית.
- ד. קילו ביט.

39. מהו ה Signal to Noise Ratio במערכת של 32 ביט?

- א. 180 dB
- ב. 186 dB
- ג. 192 dB
- ד. 198 dB

40. באיזו יחידת זמן משתמשים בהזרמת מידע?

- א. מילישנייה.
- ב. שנייה.
- ג. דקה.
- ד. שעה.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט